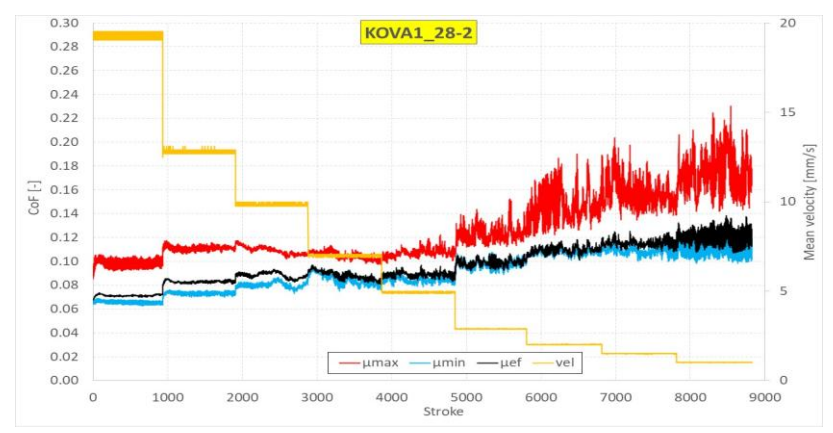
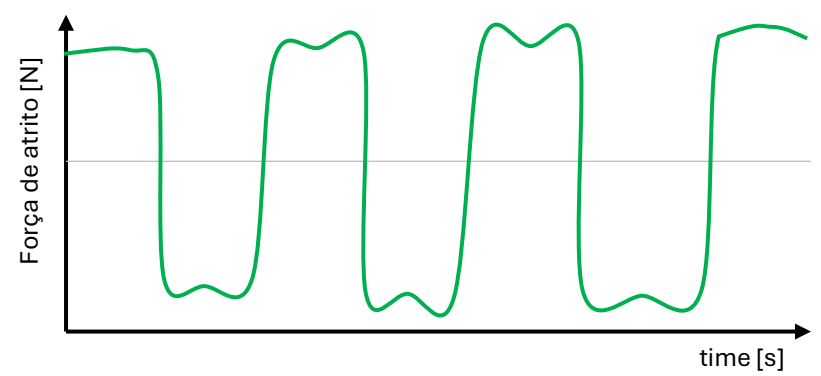
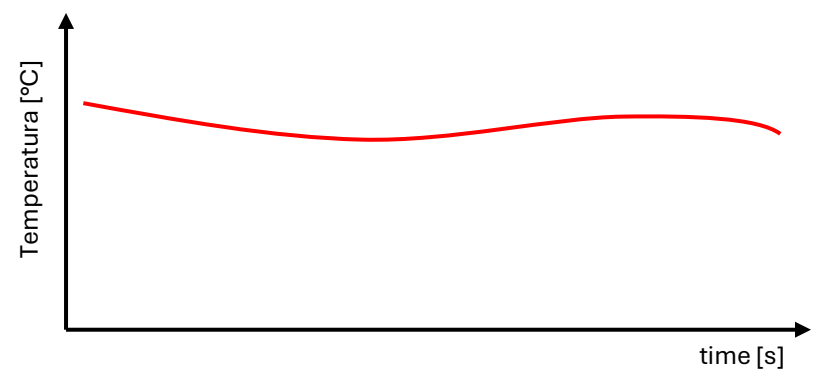


1



2

Nome do ensaio		☒ Lubrificado
Estudo		
Repetição		
Diâmetro da esfera [mm]		
Material da esfera		
Material do bloco		
Corpo de prova (bloco)		

Material	%

3

Raio [mm]		☒ Reciprocante	Curso [mm]	
Força normal [N]				

Velocidade [mm/s]	Distâncias [mm]	Voltas / Cursos	Duração [min]
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx

Andamento

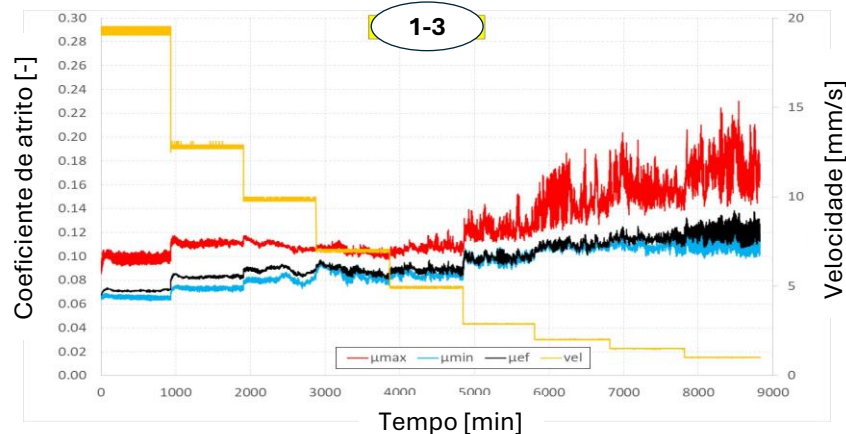
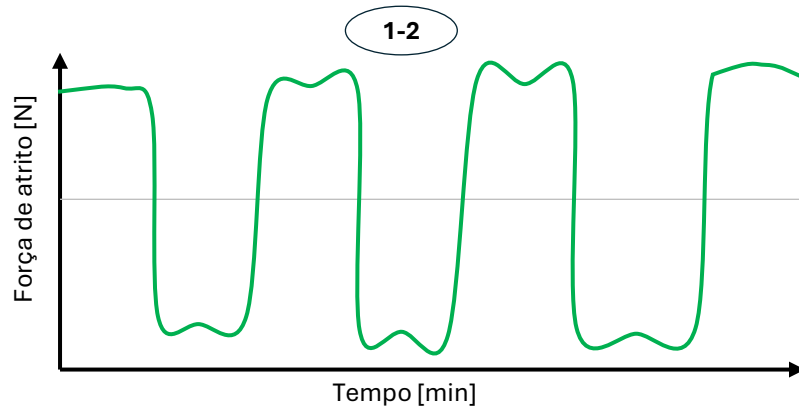
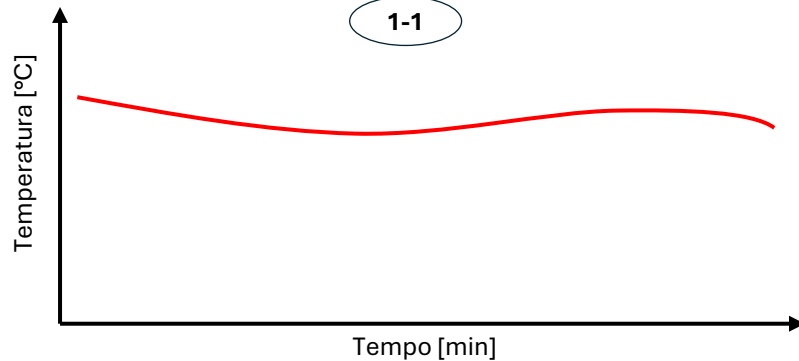
Velocidade atual [mm/s]

Tempo faltante [min]

1

1 – Seção dos gráficos

- Alterar os nomes dos eixos e deixar como na figura.
- Remover os títulos dos gráficos. Deixar apenas a denominação do canal, com fonte menor (isso para os gráficos 1-1 e 1-2).
- A escala do eixo y para os gráficos 1-1 e 1-2 deve ser automática (como é atualmente no reciprocating) e também deve haver uma opção para delimitação do mínimo e máximo.
- Plotar, nos eixos x de todos os gráficos, os dados em função do tempo, em minutos, e não como samples, como é feito hoje.
- A escala dos eixos dos gráficos 1-1 e 1-2 deve ser automática (como é atualmente no reciprocating). Como os dados desses dois gráficos é atualizado continuamente, ao clicar no eixo (ou em algum botão próximo) deve ter uma opção para alterar o tamanho da janela. Isso, no reciprocating, é feito na aba de configuração. Melhor deixar essa opção nos próprios eixos.
- A escala do eixo y do gráfico 1-3 deve ser automática em função da evolução do atrito medido (eixo da esquerda) e da maior velocidade definida no ensaio (eixo da direita).



2 – Seção dos materiais

a) Os campos da tabela 2-1 são obrigatórios. O ensaio não inicia se não forem preenchidos todos esses campos.

b) Se o botão “Lubrificado” não estiver apertado, o ensaio será a seco. Nesse caso , os campos da tabela 2-2 ficam desacionados, sem a possibilidade de preenchimento.

c) Ao ser acionado o botão “Lubrificado” o ensaio passa a ser lubrificado e pelo menos uma linha da tabela 2-2 deverá ser preenchida.

d) Todos os campos da seção dos materiais serão salvos no arquivo de entrada (veja ao lado um quadro onde explico os arquivos que serão gerados pelo programa).

e) Na tabela 2-2, os valores percentuais serão digitados em formato percentual (digita-se 98.2 para representar 98.2%). Já no salvamento no arquivo de entrada, o valor será salvo em formato numérico como destacado ao lado).

f) Todos os valores numéricos são trabalhados com separador decimal “ponto”.

2-1

Nome do ensaio

Estudo

Repetição

Diâmetro da esfera [mm]

Material da esfera

Material do bloco

Corpo de prova (bloco)

Lubrificado

2-2

Fluído

%

Serão salvos 3 arquivos em formato texto, mesmo formato utilizado no reciprocating:

xxx_E – com os dados de entrada do ensaio

xxx_T – com os dados no tempo

xxx_P – com os dados processados (a ser definido posteriormente)

Abaixo dois exemplos (ensaio a seco e lubrificado) com os dados da seção 2 (materiais) que serão salvos no arquivo de entrada (xxx_E):

1	Nome do ensaio	Seco1
2	Estudo	3
3	Repetição	2
4	Diâmetro da esfera [mm]	5
5	Material da esfera	52100
6	Material do bloco	1020
7	Corpo de prova (bloco)	15
8	Lubrificado	sim
9	VG40	0.98
10	aditivo 1	0.02
11	"vazio"	0.00
12	"vazio"	0.00
13	"vazio"	0.00

1	Nome do ensaio	Lubrificado1
2	Estudo	3
3	Repetição	2
4	Diâmetro da esfera [mm]	5
5	Material da esfera	52100
6	Material do bloco	1020
7	Corpo de prova (bloco)	15
8	Lubrificado	não
9	"vazio"	0.00
10	"vazio"	0.00
11	"vazio"	0.00
12	"vazio"	0.00
13	"vazio"	0.00

Serão salvos os percentuais no formato numérico

e) Existirá a opção de pausar o ensaio e/ou parar o ensaio antes da sua conclusão.

14	Raio [mm]	12	
15	Força normal [N]	15	
16	Reciprocante	sim	
17	Curso [mm]	5	
18	Velocidade 1	20.00	1000
19	Velocidade 2	15.00	1000
20	Velocidade 3	10.00	1000
21	Velocidade 4	5.00	1000
22	Velocidade 5	1.00	1000
23	Velocidade 6	0.00	0.00
24	Velocidade 7	0.00	0.00
25	Velocidade 8	0.00	0.00
26	Velocidade 9	0.00	0.00
27	Velocidade 10	0.00	0.00
28	Velocidade 11	0.00	0.00

Raio [mm]

Força normal [N]

Reciprocante

Curso [mm]

Velocidade [mm/s]	Distâncias [mm]	Voltas / Cursos	Duração [min]
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX

Andamento

Velocidade atual

xx [mm/s]

Tempo faltante

xx [min]

Iniciar

Pausar

Parar

3 – Seção dos procedimentos

Entradas $\left\{ \begin{array}{l} r = \text{raio} \\ V = \text{velocidade} \\ d = \text{distância} \\ C = \text{curso} \end{array} \right\}$ **CC** - circular contínuo **CR** - circular recíprocante

CC $\text{Duração} = \frac{d}{V}$

$\text{Voltas} = \frac{d}{2\pi r}$ *← somente P/CC*

CR $\text{Cursos} = \frac{d}{C}$ *← somente P/CR*

P/ controle do motor:

$\Delta\theta = \left(\frac{C}{\pi r} \right) \times \frac{180}{\pi}$ *racionalização conversão P/ graus*

ENTRADA				CC = Circular Contínuo	
raio	r =	15	[mm]	Duração =	33.3 [min]
velocidade	V =	1	[mm/s]	Voltas =	21.2 [-]
distância	d =	2000	[mm]		

ENTRADA				CR = Circular Recíprocante	
raio	r =	15	[mm]	Duração =	33.3 [min]
velocidade	V =	1	[mm/s]	Cursos =	500 [-]
distância	d =	2000	[mm]		
curso	c =	4	[mm]	Ângulo =	4.86 [graus]

Raio [mm]

Força normal [N]

☒ Recíprocante
 Curso [mm]

Velocidade [mm/s]	Distâncias [mm]	Voltas / Cursos	Duração [min]
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx
		xxxx	xxxx

Andamento
Velocidade atual [mm/s]
Tempo faltante [min]

Iniciar
Pausar
Parar